Romain DUJARDIN

Ingénieur Intelligence Artificielle | Computer Vision, IA Générative & MLOps

Valence, France | 07 83 19 30 23 | dujardin.romain@icloud.com | linkedin.com/in/dujardin-romain | github.com/Romaindujardin

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur en Intelligence Artificielle diplômé en septembre 2026, spécialisé en vision par ordinateur (Computer Vision) et en IA générative (LLM, architectures RAG, systèmes agentiques). Expérience appliquée en R&D industrielle et académique : conception de pipelines IA end-to-end, de l'analyse automatisée d'images microscopiques à l'industrialisation cloud (OpenShift, Docker, FastAPI). Rigoureux, orienté produit et recherche appliquée.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

SAFRAN Ceramics — *Septembre 2025 – Août 2026*
Ingénieur IA – R&T Matériaux Composites (Alternance) — Le Haillan, France

- **Vision par ordinateur & Détection :** Conception et développement d'un pipeline de vision par ordinateur basé sur des modèles YOLO (détection & segmentation) pour l'analyse automatisée d'images microscopiques de composites céramiques (CMC).
- **Quantification & Analyse d'images :** Extraction automatique de caractéristiques géométriques et mesure des taux de phases, indicateurs clés pour la corrélation procédé-microstructure-performance et la montée en maturité technologique.
- **Industrialisation & MLOps :** Migration et déploiement end-to-end des outils IA sur cluster cloud OpenShift, gestion des conteneurs via Quay et Artifactory, intégration de flux CI/CD.
- **R&D transversale & Accompagnement :** Contribution aux algorithmes de maintenance prédictive, automatisation des expertises de laboratoire et formation technique des équipes dans l'adoption des outils IA.
- **Environnement :** Python, YOLO, PyTorch, OpenCV, Fiji, OpenShift, Docker, Quay, Artifactory, Git.

UQAR (Université du Québec à Rimouski) — *Mai 2025 – Juillet 2025*
Étudiant-Chercheur en Intelligence Artificielle (Stage R&D) — Lévis, Québec, Canada

- **Systèmes Agentiques & Pédagogie :** Conception et développement d'une plateforme d'IA agentique complète encadrant l'usage de l'IA à l'université (génération d'exercices adaptatifs, assistant IA interactif et suivi pédagogique).
- **Moteur RAG & Modèles Locaux :** Implémentation d'une architecture RAG avec vectorisation haute performance, interfaçant la base vectorielle ChromaDB avec le serveur de modèles Ollama.
- **Architecture Full-Stack sécurisée :** Développement d'API backend FastAPI (authentification JWT), interface Next.js, base de données PostgreSQL et conteneurisation Apptainer.
- **Environnement :** Python, Ollama, LangChain, ChromaDB, RAG, FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Apptainer.

PROJETS NOTABLES

Enhance-This – Super-Résolution d'images par GANs (SRGAN) — github.com/Romaindujardin/Enhance-This

Technologies : PyTorch, Deep Learning, Perceptual Loss (VGG-19), PSNR / SSIM

- Implémentation d'une architecture générative SRGAN sous PyTorch avec phase de warmup du générateur résiduel et optimisation d'une fonction de coût composite (loss adversariale + loss perceptuelle VGG-19) évaluée via PSNR / SSIM.

ComputeLLM – Suite de benchmark d'inférence LLM locale & profilage hardware — github.com/Romaindujardin/ComputeLLM

Technologies : Python, llama.cpp, CUDA, Metal, Quantization (GGUF), Profilage VRAM

- Développement d'un outil de benchmark multiplateforme évaluant l'inférence locale de LLM (latence token-to-token, TTFT, débit tokens/s) et analysant l'impact des quantifications (4-bit, 8-bit, FP16) sur la bande passante mémoire.

FORMATION

JUNIA ISEN — *2020 – 2026*
Diplôme d'Ingénieur – Majeure Intelligence Artificielle — France

- **Concepts IA & Data :** Deep Learning (CNN, Keras), Reinforcement Learning (Gymnasium, Stable-Baselines3), IA Générative (LLM, RAG, LangChain, LangGraph, HyDE), NLP (PyTorch, TensorFlow), Bases de données (SQL, NoSQL, MCD).
- **Sciences de l'Ingénieur :** Méthodes Agiles (Scrum), Mathématiques appliquées, Électronique, Physique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages :** Python (Expert), SQL, Bash, TypeScript, JavaScript
- **Machine Learning & Computer Vision :** PyTorch, TensorFlow, Keras, OpenCV, YOLO (v8/v11), Scikit-learn, Fiji
- **IA Générative & LLM :** RAG (Retrieval-Augmented Generation), LangChain, LangGraph, Ollama, ChromaDB, HyDE
- **MLOps, Cloud & DevOps :** Docker, Kubernetes, OpenShift, Apptainer, Quay, Artifactory, Git, CI/CD, FastAPI
- **Méthodes :** Data-Centric AI, Pipelines IA End-to-End, Rigueur scientifique R&D, Méthodes Agiles (Scrum)

LANGUES & CERTIFICATIONS

- **Langues :** Français (Langue maternelle), Anglais (TOEIC 790/990 – Niveau B2 professionnel), Espagnol (Niveau B1)
- **Certifications :** Certificat Voltaire (Score 585/700 – Niveau Professionnel)